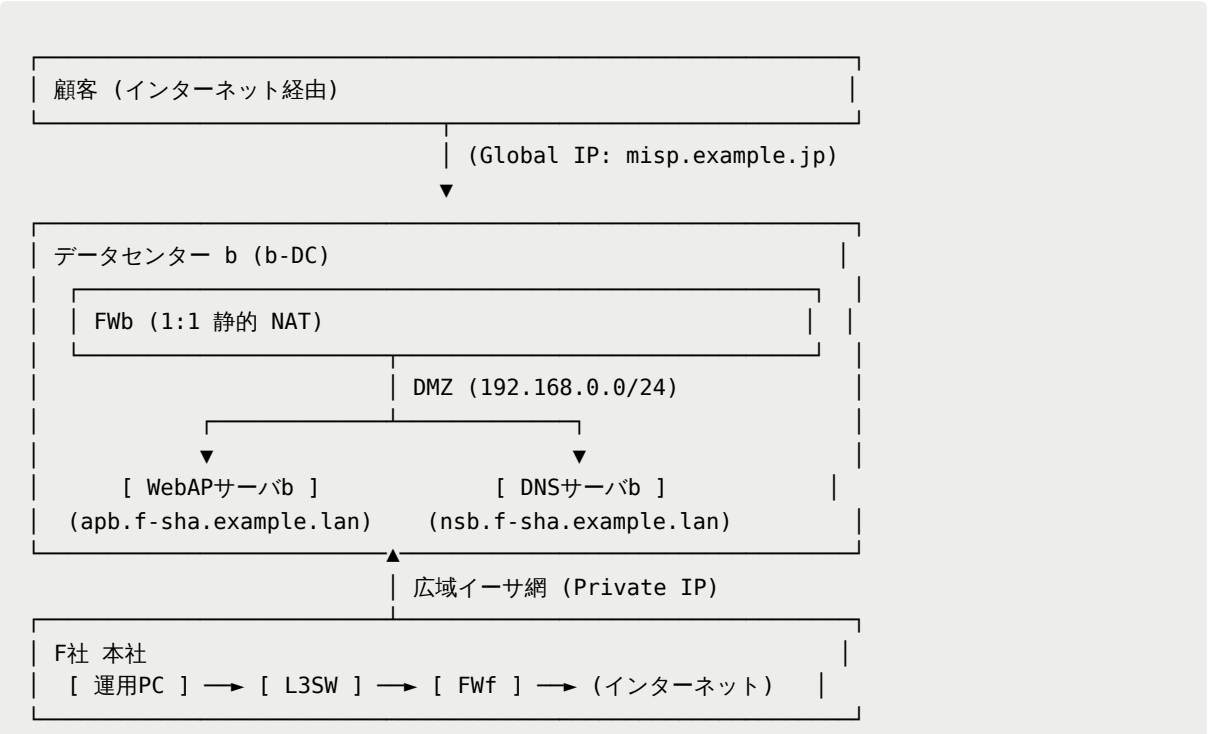
📌 【小南题解】AP 令和5年春期 午後問5（网络／ネットワーク）

> **主题**：Web 站点多中心扩容与 DNS 负载均衡（DNSラウンドロビン・ゾーン転送・TTL 切换）
>
> **考点标签**：ネットワーク　DNS　ルーティング　広域イーサネット　可用性
>
> **难度系数**：⭐⭐⭐☆☆（AP 午后网络题标准经典模型）

> 💡 **导读**
>
> 本题讲述了一个极其典型的 **“单数据中心性能瓶颈 ──► 跨数据中心扩容 ──► DNS 轮询负载均衡 ──► 停机维护平滑切换”** 的全流程架构实战案例。
>
> 搞懂这道题，你就能彻底通透 **DNS 双视角（Split-Horizon）、ゾーン転送（区域传送）、TTL 缓存机制** 以及 **广域网/局域网路由路径** 的核心逻辑！

🛠️ 1. 系统架构与背景全景图

🌐 现行系统拓扑（b-DC 单站点）



🔑 核心网络参数梳理

维度	公网视角（インターネット）	社内运维视角（広域イーサ網）
ドメイン（Domain）	`example.jp`	`f-sha.example.lan`
WebAP FQDN	`misp.example.jp`	`apb.f-sha.example.lan`
DNS FQDN	`nsb.example.jp`	`nsb.f-sha.example.lan`
IP 地址类型	グローバル IP（200.a.b.x）	プライベート IP（192.168.0.x）
路由与安全	FWb 进行 1:1 静的 NAT 转换	通过广域网直连，不经过公网 NAT

🧩 2. 逐题解构与破题要领

🔷 設問 1：M 系统的构成与运维（基本网络路径）

(1) 下划线 ① 的默认路由下一跳机器是？

- **题目破题：**
  默认路由（デフォルトルート：`0.0.0.0/0`）用于匹配"所有不在本地路由表中的未知目的地址"。在企业内部，访问互联网的流量通常都需要扔给出口防火墙。
- **路径分析：**
  社内运用 PC 访问互联网时，流量路径为：`運用PC ⟶ L3SW ⟶ FWf ⟶ インターネット`。
  因此，L3SW 上默认路由的下一跳（ネクストホップ）就是出口防火墙 `FWf`。
- ✅ **标准答案：** `FWf`

(2) 运维 PC 访问 DNS 服务器 b 时，途中经过的设备有哪些？

- **题目破题：**
  注意题干要求：**"按顺序回答图中名称，排除广域网本身"**。
- **路径分析：**
  1. 运用 PC 配置的优先 DNS 为 `nsb.f-sha.example.lan`（IP: `192.168.0.1`）。
  2. 这是**内网专用域名与内网 IP**，通信走专线（広域イーサ網）。
  3. 报文发送路线：

     `運用PC` ⟶ `L3SW` ⟶ *(広域イーサ網)* ⟶ `FWb` ⟶ `L2SWb` ⟶ `DNSサーバb`
- ⚠️ **避坑提醒：**

- **不要写** `FWf`！`FWf` 是公网出口防火墙，走内网专线时不经过它。
- **不要遗漏** `L2SWb`！DMZ 内部交换机也是经由的物理/逻辑设备。

- ✅ **标准答案**：`L3SW, FWb, L2SWb`

🔷 設問 2：M 系统响应变慢的原因排查（内外网 FQDN 区分）

(1) 空白 [a] 处填入的 FQDN 是？

- **题目破题**：
  步骤 i 描述："运用 PC 模拟**普通顾客**的方式，通过 URL `https://[ a ]/` 访问 WebAP 服务器"。
- **逻辑推导**：
  顾客是从**互联网（インターネット）接入系统的，必须使用面向外网的公网 FQDN**。
  查阅【表 1】：WebAP 服务器的外网 FQDN 为 `misp.example.jp`。
- ✅ **标准答案**：`misp.example.jp`

(2) 下划线 ③ 中，运维通过 SSH 登录 WebAPb 时指定的 FQDN 是？

- **题目破题**：
  下划线 ③ 明确说明："使用 SSH，**経由広域イーサ網**登录 WebAP 服务器 b"。
- **逻辑推导**：
  通过广域网专线（広域イーサ網）进行运维管理时，使用的是**社内内网域名（f-sha.example.lan）**。
  查阅【表 1】：WebAP 服务器 b 的社内内网 FQDN 为 `apb.f-sha.example.lan`。
- ✅ **标准答案**：`apb.f-sha.example.lan`

🔷 設問 3：Web 站点扩容与 DNS 运维（DNS 轮询与切换）

(1) 填空 [b]、[c]、[d]

> 💡 **小南考点知识库**
>
> - **代替 DNS 服务器**：当主 DNS（優先 DNS）故障时使用的备用 DNS，必须部署在不同节点上。
> - **ゾーン転送（区域传送）**：Primary DNS 主动/被动将 Zone 文件同步给 Secondary DNS 的机制。

> - **TTL (Time To Live)**：DNS 记录在客户端/递归 DNS 上的**缓存有效期（秒）**。

- **[b] 逻辑**：
  原本优先 DNS 是 `DNSサーバb`。为了实现冗余与高可用，新设 c-DC 后，替代 DNS 应当指定为 c-DC 的 DNS 服务器，即 `DNSサーバc`。
- **[c] 逻辑**：
  Primary DNS（b）更新后自动将内容复制给 Secondary DNS（c），这种 DNS 数据同步机制被称为 `ゾーン` 転送（Zone Transfer）。
- **[d] 逻辑**：
  为了进行停机维护，需要提前将 DNS 记录的缓存时间缩短，以便后续修改 A 记录后能迅速在全网生效。这个参数就是 `TTL`。
- ✅ **标准答案**：
  - **b**: `DNSサーバc`
  - **c**: `ゾーン`
  - **d**: `TTL`

(2) 下划线 ④：停机维护期间对顾客造成的影响是什么？（25字以内）

```
[ 正常双中心运转 ] ⟶ DNS ラウンドロビン ⟶ 站点 b + 站点 c 共同分担流量 (1:1)
[ 维护单中心运转 ] ⟶ 流量全部涌入单站点 ⟶ CPU 负荷再次升高 ⟶ 响应速度变慢！
```

- **题目破题**：
  扩容的根本原因就是“单站点处理能力不足，导致响应变慢”。
  维护期间关掉一个站点，所有流量重新集中到剩下的一台 WebAP 上，自然会再次导致**响应速度下降**。
- ✅ **标准答案（字数比对）**：

> `Mシステムの応答速度が低下することがある`（20字）

(3) 下划线 ⑤：无效化 A 记录后，开始维护前必须确认的内容是什么？（20字以内）

> ⚠️ **避坑硬核陷阱**
> 很多同学会答：“确认 TTL 缓存已经过期”。**错！**
> 即使 TTL 已经过期、没有新的 DNS 解析进来，**先前已经登录并建立 HTTP Session/TCP 长连接的旧用户依然停留在该服务器上**！

> 如果此时直接关机维护，这些正在操作的旧用户就会直接报错断连，造成严重业务事故。

- **逻辑推导**：
  本系统要求“M系统を利用するにはログインが必要”。
  因此，除了等待 TTL 过期外，必须查看 WebAP 的登录状态/Session 记录，确认**没有任何正在登录使用的用户**后，才能安全关机。
- ✅ **标准答案（字数比对）**：

  > ログイン中の利用者がいないこと（15字）

📝 3. 考点总结

```
### 🎯 AP 午后网络必考核心金句
1. **DNS Split-Horizon（双视角 DNS）**：
   - 面向外网用 Global IP + 公网 FQDN（例：example.jp）。
   - 面向内网/专线用 Private IP + 内网 FQDN（例：example.lan）。

2. **DNS 停机维护平滑切换三步法**：
   - ① 提前降低 TTL 值（缩短全网缓存时间）。
   - ② 删除/无效化目标 A 记录（阻断新用户解析）。
   - ③ 等待 TTL 到期 + 确认无残留活跃会话/登录用户（保障旧用户不中断）。

3. **広域イーサネット vs インターネット**：
   - 广域イーサ网本质是运营商提供的二层虚拟专线，内部通信走内网 IP，无需经过公网 NAT 转换。
```